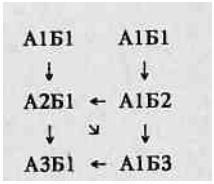
Критерии оценки проектов со шкалами

А. СТЕПЕНЬ ПРОВЕРЕННОСТИ ЗАМЫСЛА:

1) есть единичные изделия;
2) разработана технология;
3) есть идея.



Б. ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА:

1) менее полугода после начала производства;
2) год после начала производства;
3) два года и более.

В. ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА (при наличии денежных ресурсов);

1) малые;
2) средние;
3) большие.

Г. НАЛИЧИЕ СПРОСА НА ПРОДУКТ (изделие):

1) большой спрос;
2) достаточный спрос;
3) неопределенный спрос.

Вопрос. Что Вы предпочитаете: проект с разработанной технологией и сроком окупаемости в полгода или проект, где уже выпущены единичные изделия, но срок окупаемости—год?

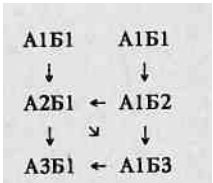
Ответ ЛПР. Проект, для которого срок окупаемости—год, но уже есть единичные изделия.

Вопрос. Что Вы предпочитаете: проект со сроком окупаемости полгода и с разработанной технологией или проект, где уже имеются единичные изделия, но срок окупаемости —2 года и более?

Ответ ЛПР. Проект с разработанной технологией и сроком окупаемости полгода.

Вопрос. Что Вы предпочитаете: проект, где уже есть единичные изделия, но с большим (2 года и более) сроком окупаемости или проект, где малый срок окупаемости, но есть лишь идея изготовления?

Ответ ЛПР. Ясно, что оба плохи. Однако проект, где есть единичные изделия, лучше. На рисунке представлены вопросы и ответы с использованием обозначений критериев (направленная стрелка означает предпочтение).



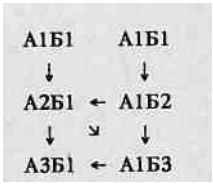
Первое и второе сравнения показывают, что оценка А2Б1 может быть помещена между оценками А1Б2 и А1Б3. Тогда все оценки можно представить расположенными на единой шкале, где качество убывает слева направо:

$$А1Б1 \longrightarrow А1Б2 \longrightarrow А2Б1 \longrightarrow А1Б3 \longrightarrow А3Б1.$$

Если учесть, что по одному из критериев из А и Б мы имеем лучшую оценку и что оценки, не указанные рядом с каждой из приведенных на шкале, являются лучшими. Иными словами, вместо

А1Б2В1Г1 будем указывать лишь Б2 как оценку, отличающуюся от лучшей. Тогда построенная порядковая шкала может быть представлена в виде

$$А1Б1В1Г1 \longrightarrow Б2 \longrightarrow А2 \longrightarrow Б3 \longrightarrow А3.$$

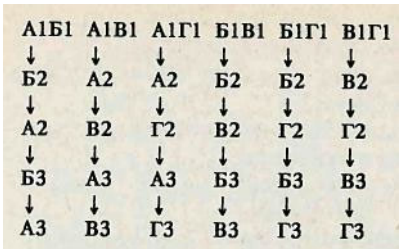


Правила, определяющие, как задавать вопросы при объединении двух шкал:

1) сравниваются две средние оценки; одна из них становится лучшей, другая худшей;

2) худшая при сравнении оценка сопоставляется с нижней оценкой шкалы второго критерия. Видно, что при сравнении средних оценок Б2 является лучшей, а А2 худшей; следовательно, вторым вопросом А2 сравнивается с Б3);

3) худшая во втором сравнении оценка сопоставляется с нижней оценкой второго критерия. Так, Б3 сравнивается с А3.



Единая шкала оценок всех критериев. Предположим, что, задавая похожие вопросы и проводя такие же сравнения, мы построили единые шкалы оценок для всех пар критериев. Возникает очевидная возможность построить единую шкалу для всех четырех критериев. Действительно, из взаимного расположения оценок можно легко определить их места на общей шкале:

$$А1Б1В1Г1 \longrightarrow Б2 \longrightarrow А2 \longrightarrow В2 \longrightarrow Г2 \longrightarrow Б3 \longrightarrow$$
$$\longrightarrow А3 \longrightarrow В3 \longrightarrow Г3.$$

Проверка на согласованность предпочтений. Сравнения оценок для одной пары критериев, необходимые при построении единой шкалы, могут противоречить сравнениям, сделанным при сопоставлении оценок других пар критериев. Так, предположим, что единая шкала критериев Б и В вместо представленной имеет иной вид:

$$Б1В1 \longrightarrow В2 \longrightarrow Б2.$$

Тогда при попытке построения единой шкалы всех критериев мы сталкиваемся с противоречием. Из единой шкалы для критериев А и Б следует, что Б2 предпочтительнее А2, а из единой шкалы для критериев А и В, что А2 предпочтительнее В2. Следовательно,

$$Б2 \longrightarrow А2 \longrightarrow В2.$$

Возникающее противоречие не дает возможности разместить оценки А2, Б2 и В2 на единой шкале. Обычно такое противоречие является результатом непоследовательности в суждениях. Необходимо разобраться в проведенных сравнениях и изменить противоречивые решения.

Итак, при построении единой шкалы оценок критериев осуществляется проверка предпочтений на непротиворечивость. Возможность соединения нескольких парных шкал в единую шкалу является проверкой непротиворечивости предпочтений ЛПР.

Сравнение проектов. Вопросы и ответы, необходимые для построения единой шкалы, и составляют весь диалог с ЛПР. Больше информации от ЛПР не требуется. В нашем случае (4 критерия) ЛПР должно ответить на 24 вопроса (если оно отвечает непротиворечиво). По опыту использования известно, что этот диалог занимает 10—15 мин.

На основе полученной информации компьютер разрабатывает решающее правило для сравнения реальных проектов. Объясним, как это делается. Прежде всего, компьютер сравнивает попарно проекты с помощью единой шкалы оценок критериев.

Первый проект имеет оценки: А2 (разработана технология), Б2 (окупаемость происходит за год), В1 (малые трудности организации производства), Г1 (большой спрос).	Второй проект имеет оценки: А1 (есть единичные изделия), Б1 (срок окупаемости - полгода), В2 (средние трудности организации производства), Г2 (достаточный спрос).

Сравнивая оценки проектов по единой шкале, находим, что Б2 лучше В2 и А2 лучше Г2. Следовательно, по мнению ЛПР, первый проект лучше второго.

Отметим, что единая шкала не всегда позволяет сравнить проекты. Так, проекты с оценками А3Б2В3Г2 и А2Б3В2Г3 несравнимы, так как Б2 лучше А2 и В3 лучше Г3, но В2 лучше Г2 и Б3 лучше А3.

Преимущества метода заключаются в следующем:

1) все вопросы просты и понятны для ЛПР, они сформулированы на языке оценок критериев;
2) компьютер проверяет предпочтения ЛПР на непротиворечивость;
3) любые сравнения качества проектов могут быть объяснены на языке оценок критериев.